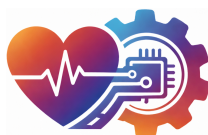




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

Título del trabajo

Presentado por Lucía Gil Aire
en Universidad de Burgos

31 de mayo de 2026

Tutores: Pedro Luis Sánchez Ortega



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Pedro Luis Sánchez Ortega, profesor del departamento de Ingeniería Electromecánica, área de tecnología electrónica.

Expone:

Que la alumna D. Lucía Gil Aire, con DNI 71981152F, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado título del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por ea alumna bajo la dirección del que suscribe.

En Burgos, a 31 de mayo de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

D. Pedro Luis Sánchez Ortega

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño e implementación de un sistema de información y recomendación automatizado de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) para personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Debido a la naturaleza degenerativa de esta enfermedad, la pérdida de la comunicación verbal impacta drásticamente en la calidad de vida de los pacientes. Para mitigar esta problemática, se ha desarrollado una base de datos relacional que unifica un catálogo de 46 soluciones clasificadas en software, hardware y servicios de clonación de voz recopiladas de fuentes de referencia como el CEAPAT y la asociación ELA Andalucía. Deriva en la creación de una página web con cuestionario que evalúa el perfil del usuario y le devuelve una recomendación personalizada ajustada a sus capacidades. La solución permite realizar filtrados dinámicos multivariable y almacenar el histórico de consultas sentando las bases tecnológicas para agilizar la selección de estos sistemas en entornos clínicos y familiares reales.

Descriptores

Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Tecnología asistencial, PostgreSQL, Base de datos relacional, Python, HTML, Accesibilidad web, Algoritmo de recomendación, Sistema de ayuda a la toma de decisiones.

Abstract

This Bachelor's Thesis addresses the design and implementation of an automated information and recommendation system for Augmentative and Alternative Communication (AAC) systems tailored for individuals affected by Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Due to the degenerative nature of this disease, the loss of verbal communication severely impacts patients' quality of life. To mitigate this issue, a relational database has been developed, unifying a catalog of 46 solutions classified into software, hardware, and voice cloning services gathered from reference sources such as CEAPAT and the ELA Andalucía association. This results in the creation of a website featuring a questionnaire that evaluates the user's profile and provides a personalized recommendation tailored to their capabilities. The solution enables complex multivariable dynamic filtering and stores consultation history, establishing the technological foundations to streamline the selection of these systems in real clinical and family environments.

Keywords

Augmentative and Alternative Communication (AAC), Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), Assistive technology, PostgreSQL, Relational database, Python, HTML, Web accessibility, Recommendation algorithm, Decision support system.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	iv
Índice de tablas	v
Introducción	1
Objetivos	3
2.1. Objetivos específicos	3
2.2. Objetivos técnicos	4
2.3. Objetivos formativos	4
Fundamentos teóricos y estado del arte	5
3.1. Introducción	5
3.2. Esclerosis Lateral Amiotrófica	5
3.3. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación	6
3.4. Criterios técnicos de evaluación de SAAC	7
3.5. Variables de decisión centradas en el usuario	8
3.6. Sistemas de apoyo a la decisión	9
3.7. Estado del arte y trabajos relacionados	9
Metodología	11
4.1. Descripción de los datos	11
4.2. Técnicas y herramientas	12
4.3. Metodología software	12
Resultados	15

5.1. Resumen de resultados	15
Discusión	21
6.1. Discusión de los resultados	21
Conclusiones	25
7.1. Aspectos relevantes	26
Líneas de trabajo futuras	27
8.1. Optimización y accesibilidad de la plataforma web	27
8.2. Actualización del catálogo de SAAC y nuevos sistemas	28
8.3. Validación clínica con pacientes reales	28
8.4. Evolución de las funcionalidades y experiencia de usuario	28
8.5. Conclusión	29

Índice de figuras

5.1. Primer caso de paciente real.	16
5.2. Segundo caso de paciente real.	17
5.3. Primer caso de paciente simulado.	18
5.4. Segundo caso de paciente simulado.	18
5.5. Tercer caso de paciente simulado.	19
5.6. Cuarto caso de paciente simulado.	19

Índice de tablas

Introducción

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a la capacidad motora y, en fases avanzadas, a la comunicación oral de las personas que la padecen [?]. A medida que la enfermedad progresa, muchos pacientes experimentan una pérdida parcial o total del habla, lo que dificulta la interacción con su entorno y tiene un impacto directo en su autonomía, calidad de vida y bienestar emocional.

En este contexto, los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC) desempeñan un papel fundamental [?], ya que permiten a las personas con ELA mantener la capacidad de comunicarse mediante diferentes tecnologías adaptadas a sus limitaciones y al estadio de la enfermedad. Actualmente existe una amplia variedad de SAAC, que difieren en muchos aspectos, lo que hace que el proceso de selección del sistema más adecuado resulte complejo tanto para los pacientes como para sus cuidadores y profesionales sanitarios.

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de la Ingeniería de la Salud y aborda esta problemática desde una perspectiva de apoyo a la toma de decisiones. Aunque ya existen guías que recopilan información sobre los distintos SAAC disponibles [?, ?], estos suelen presentarse en formatos extensos y estáticos que requieren tiempo, conocimientos previos y esfuerzo por parte del usuario para extraer conclusiones. A la hora de la verdad, especialmente en el caso de enfermedades progresivas como la ELA donde el tiempo es clave, este método no es adecuado.

La motivación de este trabajo surge, por tanto, de la necesidad de transformar la información técnica existente en una herramienta más accesible, estructurada y orientada a la toma de decisiones. Desde Ingeniería de la Salud es posible formalizar el conocimiento disponible sobre los SAAC y convertirlo

en criterios y reglas que faciliten la selección del sistema más adecuado según las necesidades de cada usuario. Además, hará posible reconocer aquellos casos en los que los sistemas existentes no cubren completamente dichas necesidades, facilitará la identificación de carencias y permitirá desarrollar propuestas de mejora desde un enfoque de diseño inclusivo.

El objetivo principal de este trabajo es realizar una revisión y comparación técnica de los SAAC utilizados por personas con ELA y, a partir de dicho análisis, diseñar una herramienta de apoyo a la decisión que permita orientar sobre las opciones más adecuadas en función de cada perfil.

La memoria se estructura de la siguiente manera: El capítulo 2 presenta los objetivos específicos, técnicos y formativos del trabajo. El capítulo 3 desarrolla el marco teórico, revisando la literatura existente sobre la ELA, los sistemas SAAC disponibles y las herramientas de apoyo a la decisión en este ámbito. El capítulo 4 describe la metodología seguida durante el desarrollo, incluyendo la arquitectura de la aplicación, el diseño de la base de datos y el algoritmo de filtrado. El capítulo 5 presenta los resultados obtenidos tras la implementación y validación del sistema. El capítulo 6 recoge la discusión de dichos resultados, analizando su alcance y limitaciones. El capítulo 7 expone las conclusiones del trabajo. Finalmente, el capítulo 8 propone las líneas de trabajo futuras que podrían continuarse a partir de este proyecto.

Objetivos

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es realizar un análisis comparativo de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación existentes y emplear dicha información para desarrollar una herramienta web basada en cuestionario que permita recomendar de forma personalizada el sistema más adecuado a cada usuario.

2.1. Objetivos específicos

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Realizar un análisis comparativo y sistemático de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación disponibles, considerando sus características técnicas, funcionales y de accesibilidad.
- Identificar que parámetros son relevantes en la selección de un SAAC.
- Definir un modelo de recomendación que relacione las características del usuario con su SAAC ideal.
- Desarrollar un prototipo funcional de aplicación web que implemente un cuestionario interactivo capaz de filtrar opciones y generar recomendaciones personalizadas a partir de la base de datos diseñada.
- Detectar posibles carencias o limitaciones a partir del análisis realizado y plantear propuestas de mejora o líneas de desarrollo futuras.

2.2. Objetivos técnicos

Asimismo, se establecen los siguientes objetivos técnicos derivados del desarrollo del proyecto:

- Implementar una base de datos estructurada de dispositivos y características.
- Diseñar la arquitectura software del sistema.
- Implementar la lógica de recomendación y filtrado de resultados.
- Desarrollar una interfaz accesible, clara e intuitiva orientada a usuarios no especializados.

2.3. Objetivos formativos

Finalmente, desde el punto de vista formativo, el trabajo persigue los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Aplicar conocimientos de Ingeniería de la Salud y desarrollo software a un problema real del ámbito sanitario.
- Desarrollar competencias en análisis de requisitos, desarrollo web y tratamiento de bases de datos.
- Integrar criterios clínicos y tecnológicos dentro de un mismo proyecto interdisciplinar orientado a la toma de decisiones.

Fundamentos teóricos y estado del arte

3.1. Introducción

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos necesarios para comprender el desarrollo del trabajo. Se describe la enfermedad objeto de estudio (ELA), los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC), los criterios para su selección, así como los fundamentos de los sistemas de apoyo a la decisión. Finalmente, se expone una revisión del estado del arte de soluciones existentes y trabajos relacionados.

3.2. Esclerosis Lateral Amiotrófica

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta selectivamente a las motoneuronas superiores e inferiores, responsables del control voluntario de la musculatura. La degeneración de estas neuronas provoca debilidad muscular progresiva, pérdida de movilidad y, en fases avanzadas, parálisis generalizada.

Evolución clínica y etapas

Aunque la enfermedad avanza hacia un destino común, el inicio de los síntomas permite distinguir dos tipos principales:

Inicio espinal: Es el más frecuente (aprox. 70 %). Los primeros síntomas aparecen en las extremidades (piernas o brazos), como tropiezos o

pérdida de fuerza en las manos. El habla se mantiene preservada durante más tiempo.

Inicio bulbar: Afecta inicialmente a las neuronas del tronco encefálico. Los primeros síntomas son dificultades para hablar (disartria) o tragar. En estos casos, la necesidad de un SAAC surge de forma mucho más temprana.

La progresión de la ELA suele seguir una evolución gradual que puede dividirse en las siguientes fases [?]:

1. Etapa inicial: Debilidad localizada y alteraciones leves del habla.
2. Etapas intermedias: Limitaciones motoras crecientes y deterioro del lenguaje.
3. Etapa avanzada: Pérdida casi total de movilidad voluntaria.
4. Etapa terminal: Parálisis generalizada y comunicación muy limitada o inexistente.

Impacto en la comunicación

Las alteraciones comunicativas asociadas a la ELA incluyen deterioro progresivo de la articulación, reducción de la inteligibilidad del habla y dificultades motoras que afectan a la producción verbal. Uno de los signos más característicos es la disartria progresiva, que puede evolucionar hasta la anartria, es decir, la pérdida total de la capacidad de habla.

A pesar de estas limitaciones en muchos pacientes las funciones cognitivas permanecen relativamente preservadas. Esta circunstancia, aunque intensifica el impacto emocional derivado de la pérdida comunicativa, también constituye un factor favorable, ya que posibilita el aprendizaje y uso eficaz de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, favoreciendo el mantenimiento de la autonomía personal y la participación social.

3.3. Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) son herramientas diseñadas para facilitar o sustituir el habla en personas con dificultades de comunicación oral [?, ?].

Definición conceptual

Se distinguen dos categorías principales:

- **Sistema aumentativo:** Se emplea cuando la persona puede hablar parcialmente, pero necesita apoyo para ampliar su capacidad comunicativa.
- **Sistema alternativo:** Se utiliza cuando la persona no puede comunicarse mediante el habla y necesita un sistema sustitutivo a esta.

A su vez, los SAAC se pueden clasificar generalmente según los siguientes parámetros [?, ?]:

- **Nivel tecnológico:** Baja o alta tecnología, desde tableros físicos hasta sistemas tecnológicos integrales.
- **Método de acceso:** Táctil, ocular, oral, mediante control cefálico o pulsador.
- **Naturaleza del contenido:** Pictográfico, alfabético o simbólico.
- **Organización semántica:** Distintas metodologías como PODD o texto predictivo.

3.4. Criterios técnicos de evaluación de SAAC

La elección de un sistema de comunicación asistida debe basarse en criterios objetivos que permitan ajustar la solución a las características individuales del usuario, para ello se analizan las especificaciones de los productos principales del mercado [?, ?, ?]. Entre los principales parámetros evaluados se encuentran:

- Cualidades cognitivas, visuales, auditivas, orales y tecnológicas requeridas.
- Hardware: Compatibilidad con pulsadores, mirada, pantalla táctil u otros sensores.
- Software: Personalización, idioma y compatibilidad.

- Interfaz: Facilidad de uso, esfuerzo físico y velocidad.
- Curva de aprendizaje para usuarios y cuidadores.
- Portabilidad del dispositivo y posibilidad de anclaje a silla.
- Robustez y fiabilidad.
- Adaptabilidad a distintos niveles de discapacidad.
- Aporte de independencia

El coste de los sistemas no se tiene en cuenta en este estudio ya que se encuentran altamente financiados por la Seguridad Social [?]. Además, en Castilla y León, también puede recurrirse a la prestación ortoprotésica de Sacyl.

3.5. Variables de decisión centradas en el usuario

Para poder relacionarlo con su correspondiente característica evaluada en el apartado anterior debemos recopilar información sobre la persona que va a hacer uso del dispositivo. Para ello deberemos realizar una serie de preguntas tales como:

- ¿Cuáles son los niveles cognitivo, visual, auditivo, oral y tecnológico asumibles? ¿Puede fijar la mirada en pantalla y distinguir símbolos? ¿Escucha y entiende con claridad voces sintetizadas? ¿Está familiarizado con dispositivos electrónicos y/o informáticos?
- ¿Qué nivel de motilidad conserva? ¿Qué movimientos voluntarios puede hacer de forma fiable? ¿Qué método de acceso se ajusta más a su situación?
- ¿Con qué idioma se siente más cómodo comunicándose?
- ¿Cuál es su plataforma de uso de preferencia? ¿Prefiere tecnología o papel? ¿Le molesta llevar dispositivos? ¿Se siente cómodo utilizando una voz sintetizada?
- ¿Cuál es su nivel de resistencia ante tareas que conllevan esfuerzo como fijar la mirada o utilizar pulsadores? ¿Cuánto tiempo puede mantener una acción repetitiva?

- ¿Cuánto tiempo puede dedicar a familiarizarse con el programa?
- ¿En qué entorno planea hacer uso del sistema? ¿Requiere portabilidad?
¿Utiliza silla de ruedas o algún otro producto de apoyo para personas con movilidad reducida?
- ¿Dispone de apoyo por parte de cuidadores? ¿Requiere total independencia?

Estas variables constituyen la base lógica para diseñar sistemas automatizados de recomendación.

3.6. Sistemas de apoyo a la decisión

Los sistemas de apoyo a la decisión son herramientas informáticas diseñadas para asistir en la selección entre múltiples alternativas mediante el análisis estructurado de criterios.

Su funcionamiento puede basarse en reglas lógicas, árboles de decisión o sistemas expertos, entre otros. En mi caso, como se profundiza más en la sección "4-Metodología", empleo un sistema de reglas lógicas. Por ejemplo: si control manos = no, se excluyen sistemas táctiles. Según las respuestas del usuario progresivamente se irán filtrando los sistemas hasta llegar al adecuado.

3.7. Estado del arte y trabajos relacionados

Actualmente existen guías clínicas y documentos técnicos que recopilan información detallada sobre sistemas de comunicación asistida, la primera y más destacable siendo "Guía para la Comunicación y Autonomía en la ELA" [?] desarrollada por la asociación ELA Andalucía. Estas guías son completas y clínicamente rigurosas, pero presentan limitaciones desde el punto de vista operativo. Son documentos estáticos que están diseñados para una lectura secuencial. Requieren un tiempo de análisis del que muchas veces no se dispone y exigen un cierto nivel de conocimiento previo. No priorizan ni filtran automáticamente las opciones, causando que el proceso se alargue en el tiempo, produzca frustración e incluso pueda llevar a tomar una decisión subóptima.

En el ámbito académico existen estudios sobre tecnologías de asistencia y accesibilidad comunicativa [?], sin embargo, se observa una carencia de

herramientas interactivas que integren en una única plataforma la evaluación del usuario junto con la recomendación automatizada personalizada. Esta limitación evidencia la necesidad de desarrollar sistemas digitales que faciliten la toma de decisiones de forma rápida, comprensible y basada en criterios objetivos, justificando así la relevancia del presente trabajo.

Metodología

4.1. Descripción de los datos

Los datos que sustentan el sistema de recomendación provienen de un análisis de soluciones tecnológicas actuales para la comunicación en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La base de conocimiento se ha estructurado en una base de datos relacional que categoriza los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) según criterios clínicos y técnicos.

- **Origen de los datos:** La información ha sido recopilada a partir de catálogos de productos de apoyo (CEAPAT) [?], documentación de asociaciones de ELA (como ELA Andalucía) [?] y especificaciones técnicas de desarrolladores de software especializado (Tobii Dynavox, Smartbox, Qinera, Irisbond, etc.) [?, ?, ?].
- **Tipología y formato:** Los datos se almacenan en un sistema de gestión de bases de datos relacionales (PostgreSQL). Se dividen en:
 - **Entidades maestras:** Catálogos de idiomas (español, gallego, catalán, euskera), tipos de entrada (manos, ojos, cabeza, voz, pulsador), plataformas (Windows, iOS, Android, web, panel físico), entornos de uso (domicilio o exterior) y métodos de comunicación (alfabeto o pictogramas).
 - **Sistemas SAAC:** 46 registros que incluyen software (desde paneles físicos hasta software avanzados y apps móviles), hardware (dispositivos base, periféricos de acceso y complementos) y servicios de Voice Banking.

- **Requisitos funcionales:** Atributos numéricos que definen los niveles mínimos necesarios (0-3) de capacidad visual, auditiva, cognitiva, tecnológica y de habla para cada sistema.
- **Características principales:** Los datos permiten un filtrado dinámico mediante consultas SQL que cruzan las capacidades del usuario con las prestaciones del sistema.

4.2. Técnicas y herramientas

El desarrollo de la aplicación se ha basado en una arquitectura web con procesamiento de reglas de recomendación.

Herramientas de desarrollo

- **Python y Flask:** Se seleccionó Python como lenguaje principal por la familiarización adquirida durante la carrera. Flask fue elegido por su simplicidad de uso y la posibilidad de construcción de una estructura backend.
- **PostgreSQL y SQLAlchemy:** Para el almacenamiento de datos se utiliza PostgreSQL. La interacción entre la aplicación y la base de datos se realiza mediante SQLAlchemy al considerar la herramienta más intuitiva para realizar una conexión entre ambos.
- **Jinja2:** Como motor de plantillas para la generación dinámica de las interfaces de usuario (cuestionario e informes de resultados). Es utilizado como extensión al uso de Flask.
- **Frontend (HTML/CSS):** Se ha diseñado una interfaz mediante pestañas (tabs) para facilitar la navegación.

4.3. Metodología software

Tal y como se introdujo en la sección anterior, el software desarrollado se categoriza como un Sistema de Apoyo a la Decisión (SAD). Su construcción se ha articulado mediante una metodología iterativa e incremental, centrada en la implementación de un motor de decisión basado en lógica proposicional.

Modelado de la lógica proposicional

El recomendador es un sistema que evalúa un conjunto de sentencias lógicas, el conocimiento clínico se traduce en operaciones booleanas y comparativas:

- **Estructura de las reglas:** Se han definido reglas bajo la estructura condicional IF-THEN. Por ejemplo, si la proposición indica que si el control manual es nulo, se excluyen automáticamente los sistemas de interacción táctil.
- **Inferencia por filtrado progresivo:** El sistema opera mediante un proceso de eliminación. A medida que el usuario responde al cuestionario, se van validando o invalidando proposiciones lógicas que reducen el conjunto de soluciones posibles hasta obtener el subconjunto óptimo para el paciente.
- **Lógica de post-procesamiento:** Además de la exclusión, se han implementado reglas de recomendación proactiva para sugerir acciones preventivas como el Voice Banking.

Organización de fases y tareas

Para garantizar la fiabilidad del sistema, el desarrollo se organizó en las siguientes fases:

1. **Fase de análisis y captura de reglas:** Identificación de los umbrales críticos de capacidad (visual, cognitiva, motora).
2. **Diseño e implementación del motor lógico:** Traducción de las reglas a consultas SQL y estructuras de control en Python (Flask). En esta fase se realizaron múltiples iteraciones para ajustar los filtros lógicos a medida que se realizaban pruebas de funcionamiento.
3. **Validación del sistema experto:** Verificación del comportamiento del recomendador mediante la introducción de perfiles de usuario tipo para asegurar que los resultados fueran clínicamente coherentes.

Resultados

5.1. Resumen de resultados

El trabajo realizado ha dado como resultado una herramienta web operativa que funciona como un asistente inteligente para la recomendación de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). A través de un cuestionario sencillo, la aplicación es capaz de traducir las necesidades y capacidades de una persona en una propuesta concreta de soluciones tecnológicas.

La aplicación web y el modelo de recomendación

En lugar de obligar al usuario o al profesional a buscar entre decenas de catálogos, la herramienta centraliza una gran variedad de información de los SAAC del mercado en una base de datos. El diseño se ha centrado en que la interfaz sea muy limpia e intuitiva, pensada para usuarios no expertos.

Pruebas con casos reales

Para comprobar el funcionamiento real de la herramienta se introdujeron y analizaron los perfiles de dos pacientes reales evaluados en mayo de 2026 gracias a la colaboración de ELACyL. Los resultados de estas simulaciones muestran cómo responde el sistema ante dos casos diferentes:

- **Paciente PAC-T5NE4D (Caso avanzado):** Este perfil representa a una persona con un nivel de habla nulo (nivel 0) y fatiga pronunciada (resistencia nivel 1), aunque ve, oye y se maneja con la tecnología de forma aceptable (niveles 2). Como no tiene movilidad fina en las

manos pero necesita comunicarse escribiendo (método alfabeto), el sistema detectó que la única forma de interactuar era a través de la mirada o movimientos de la cabeza, buscando programas compatibles con Windows y Android. El resultado fue una lista muy completa. En cuanto a programas, recomendó herramientas potentes de comunicación como *Grid 3*, *Communicator 5*, *Verbo*, *Look to Speak* y *OptiKey*, además de *Look to Learn* para entrenar el uso de la mirada. Para el equipo físico hardware), la aplicación seleccionó una tablet Android, un ordenador portátil, un lector de mirada (*Eye tracker*), un joystick de mentón (*BJOY Chin Plus*), varios pulsadores (de pedal y de soplido) y un brazo articulado para sujetarlo todo de forma segura en casa.

16/05/2026 19:29 PACIENTE REAL	PAC-T5NE4D	Visión: 2 Audición: 2 Habla: 0 Resistencia: 1 Tecnología: 2 Silla: No Autonomía: Nivel 0 Entorno: domicilio	Idioma: Español Plataforma: Windows, Android Método: Alfabeto Interacción: ojos, cabeza	SISTEMAS: Look to Speak, Grid 3, Verbo, Communicator 5, Look to learn, OptiKey, ComuniQa (TD Snap) HARDWARE: Tablet Android, Soporte de anclaje articulado, Ordenador Portátil, BJOY Chin Plus, Eye tracker, Conmutador de pedal, Conmutador por soplido (Pufo)	Valoración: 6/10 Usa recomendado: Sí Satisfacción: muy_satisfecho Cambiaría a otro: posible Motivo cese pasado: entorno "Sin sugerencias"
--------------------------------------	------------	--	--	--	--

Figura 5.1: Primer caso de paciente real.

La respuesta de feedback recibida por parte del paciente real validó el acierto del programa: el usuario aseguró que sí utiliza una de las combinaciones recomendadas y está “muy satisfecho” con esta. A su vez indica que está abierto a cambiar su sistema actual por otro en el futuro, por lo que confirma que el resto de soluciones propuestas le resultaron interesantes.

- Paciente PAC-7GUYVR (Caso de ELA bulbar):** Este segundo perfil es el opuesto al anterior. El paciente presenta un caso de ELA de inicio bulbar, lo cual significa que el habla se pierde antes que la movilidad. Ve y oye perfectamente (niveles 3), aún conserva algo de habla (nivel 2), tiene mucha resistencia (nivel 3) y se mueve en silla de ruedas, pero tiene total autonomía en sus decisiones (nivel 3). Como puede usar las manos para interactuar, el sistema simplificó la recomendación al máximo hacia una aplicación de escritura a voz. Por el lado del software, solo recomendó un programa básico de *Asistente de voz AAC*. Por el lado del hardware, sugirió: un *iPad*, una tablet Android, un portátil (ya que el usuario no seleccionó una plataforma de preferencia y esta aplicación se encuentra disponible multiplataforma), un ratón Bluetooth y un lápiz táctil, añadiendo un soporte para anclar la pantalla a la silla de ruedas (ya que marcó que sí utilizaba).

14/05/2026 12:12 PACIENTE REAL	PAC-7GUYVR	Visión: 3 Audición: 3 Habla: 2 Resistencia: 3 Tecnología: 1 Silla: Sí Autonomía: Nivel 3 Entorno: No definido	Idioma: Español Plataforma: Cualquiera Método: Alfabeto Interacción: manos	SISTEMAS: Asistente de voz AAC HARDWARE: Tablet Android, Soporte de anclaje articulado, Lápiz táctil, iPad, Ratón Bluetooth, Ordenador Portátil	Valoración: 6/10 Usa recomendado: No Satisfacción: muy_satisfecho Cambiaría a otro: posible Motivo cese pasado: n/a "Sin sugerencias"
--------------------------------------	------------	--	---	--	--

Figura 5.2: Segundo caso de paciente real.

Aunque este paciente también definió la experiencia como “muy satisfecho”, marcó que “No” utiliza la recomendación de forma habitual. La posible razón tras de esto sea que, al conservar un buen nivel de habla e independencia, ve el SAAC como un apoyo extra o puntual, y no como una necesidad vital para su día a día, pero que podrá considerar cuando su enfermedad progrese.

Estas dos pruebas demuestran que la herramienta web funciona correctamente, no da respuestas genéricas, sino que sabe cuándo proponer un despliegue tecnológico más grande y cuándo sugerir una solución sencilla y directa.

Pruebas con casos simulados

Debido al reducido tamaño del grupo de estudio se debieron realizar también pruebas de simulación para comprobar el funcionamiento en otra diversidad de situaciones. A continuación se mostrarán las más relevantes y aquellas con parámetros más diferenciados de los anteriores:

- Caso de prueba 1: PAC-XPIOTW (Acceso por voz):** Simulamos el perfil de un paciente en las primeras etapas de la enfermedad. Mantiene sus capacidades sensoriales, tecnológicas y cognitivas al máximo (niveles 3) y total autonomía (nivel 3), pero su resistencia física empieza a flaquear (nivel 2). Como todavía habla perfectamente (nivel 3), el sistema aprovechó esta ventaja y se configuró para un entorno mixto mediante el acceso por voz, sin importar la plataforma. El resultado orientó las soluciones hacia la autonomía del paciente en casa sin esfuerzo físico. En cuanto a software, recomendó sistemas de control por voz como *Voice Access* y asistentes virtuales (*Amazon Alexa* / *Google Home*). Para el apartado físico (hardware), el sistema sugirió una tablet Android montada en un soporte de anclaje articulado y un *Enchufe Inteligente WiFi* para poder encender y apagar aparatos de la casa directamente con la voz.

28/05/2026 16:24 PRUEBA / OTROS	PAC- XPIOTW	Visión: 3 Audición: 3 Habla: 3 Resistencia: 2 Tecnología: 3 Silla: No Autonomía: Nivel 3 Entorno: mixto	Idioma: Español Plataforma: Cualquiera Método: Alfabeto Interacción: voz	SISTEMAS: Voice Access, Amazon Alexa / Google Home HARDWARE: Tablet Android, Soporte de anclaje articulado, Enchufe Inteligente WiFi	Pendiente
---------------------------------------	----------------	---	--	--	-----------

Figura 5.3: Primer caso de paciente simulado.

- **Caso de prueba 2: PAC-JOUN1Y (Baja tecnología):** Este caso se diseñó para simular una fase más avanzada donde el paciente no puede hablar en absoluto (nivel 0), su resistencia es moderada (nivel 2) y no tiene conocimientos tecnológicos o prefiere no usar pantallas (tecnología 0). Al seleccionar la plataforma Panel físico / Papel en un entorno domiciliario, el algoritmo descartó por completo los ordenadores y los programas informáticos recomendando únicamente paneles y tableros físicos. Como soporte de hardware, la web prescribió herramientas de señalización física de gran utilidad: un *Puntero Láser*, unas *Gafas con Puntero Láser* integrado y un soporte de anclaje articulado para fijar los tableros.

SESIÓN	PACIENTE	PERFIL CLÍNICO	PREFERENCIAS	RECOMENDACIÓN	FEEDBACK
28/05/2026 16:40 PRUEBA / OTROS	PAC- JOUN1Y	Visión: 2 Audición: 3 Habla: 0 Resistencia: 2 Tecnología: 0 Silla: No Autonomía: Nivel 2 Entorno: domicilio	Idioma: Español Plataforma: Panel físico/Papel Método: Alfabeto, pictogramas Interacción: manos, ojos	SISTEMAS: Panel pictogramas, Panel alfabético, SpeakBook, Tablero ETRAN HARDWARE: Puntero Láser, Gafas con Puntero Láser, Soporte de anclaje articulado	Pendiente

Figura 5.4: Segundo caso de paciente simulado.

- **Caso de prueba 3: PAC-SKNTHB (Validación lingüística):** Este caso se diseñó con un doble objetivo: comprobar cómo se comporta el sistema cuando el usuario no define un método o interacción preferidos y, además, evaluar el soporte lingüístico seleccionando el *Euskera* como idioma principal. El perfil simula a un paciente con capacidades intermedias (visión, resistencia y tecnología en nivel 2) y una buena autonomía general (nivel 3), que todavía conserva algo de habla (nivel 2), pero que busca opciones abiertas compatibles con cualquier plataforma en un entorno mixto. Como el sistema detectó que el paciente aún tiene habla residual y movilidad intermedia, ofreció un

catálogo de software compatible con el euskera recomendando sistemas clave como *Verbo*, *TD Snap* y *Boardmaker 7*, junto al comunicador *QuickTalker 23*. En cuanto al hardware, al no haber restricciones en la interacción, la herramienta desplegó una amplia gama de opciones para que el profesional o el usuario puedan elegir la que mejor se adapte a su evolución: desde dispositivos comunes (*iPad*, tablet Android, ordenador portátil y ratón Bluetooth) hasta periféricos de acceso avanzado por si la enfermedad progresa, como un *Eye tracker*, el joystick de mentón *BJOY Chin Plus*, un soporte articulado y varios tipos de conmutadores (el *Spec Amarillo*, de pedal y de soplado).

28/05/2026 16:55 PRUEBA / OTROS	PAC-SKNTHB	Visión: 2 Habla: 2 Tecnología: 2 Silla: No Entorno: mixto	Audición: 3 Resistencia: 2 Autonomía: Nivel 3	Idioma: Euskera Plataforma: Cualquiera Método: Sin preferencia Interacción: No definidas	SISTEMAS: QuickTalker 23, Verbo, TD Snap, Boardmaker 7 HARDWARE: Conmutador Spec Amarillo, Ordenador Portátil, Soporte de anclaje articulado, BJOY Chin Plus, Eye tracker, Conmutador de pedal, Conmutador por soplo (Pufo), iPad, Tablet Android, Ratón Bluetooth	Pendiente
---------------------------------------	------------	---	---	---	---	-----------

Figura 5.5: Tercer caso de paciente simulado.

- **Caso de prueba 4: PAC-L1O0R7 (Sin resultados compatibles):**
Este caso se diseñó con un fin de control crítico: evaluar el algoritmo ante un perfil clínico con capacidades extremadamente limitadas y criterios excluyentes. Se simuló a un paciente en una fase de máxima afectación orgánica y cognitiva, con niveles nulos en visión, audición, tecnología y habla (todos en nivel 0) y una fatiga física crítica (nivel 0). Como era de esperar debido a las estrictas restricciones relacionales de la base de datos, el sistema no devolvió ninguna coincidencia, mostrando una pantalla de advertencia sin software, hardware ni servicios disponibles. .

31/05/2026 15:27 PRUEBA / OTROS	PAC-L1O0R7	Visión: 0 Habla: 0 Tecnología: 0 Silla: No Entorno: No definido	Audición: 0 Resistencia: 0 Autonomía: Nivel 0	Idioma: Español Plataforma: Cualquiera Método: Sin preferencia Interacción: No definidas	SISTEMAS:	Pendiente
---------------------------------------	------------	---	---	---	-----------	-----------

Figura 5.6: Cuarto caso de paciente simulado.

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos a través de la web y las posteriores simulaciones demuestran que es posible facilitar la toma de decisiones en el ámbito de la ELA. A continuación, se realiza un análisis de estos hallazgos, interpretando su significado y contrastándolo con las necesidades del sector.

Análisis del feedback de los casos reales

La validación con los dos pacientes reales cedidos por ELACyL arroja una lectura valiosa sobre cómo los usuarios reciben las recomendaciones de la web en base a su experiencia previa con los SAAC.

- **El Paciente PAC-T5NE4D** (caso avanzado) representa al usuario que ya depende por completo de la tecnología. Respondió que “Sí” utiliza actualmente los SAAC recomendados (la combinación de lector ocular y programas como *Grid 3* o *Communicator 5*) y declaró estar “satisfecho, aunque abierto a informarse sobre otras opciones”. Al ver que la web le sugería sistemas que también encajaban con su perfil (como *Verbo* u *OptiKey*), marcó que “es posible” que considere usar otro en el futuro porque encuentra interesantes esas alternativas. Este paciente confirmó que uno de los sistemas ya se le recomendó en el pasado y lo había abandonado porque “no se ajustaba al entorno”. Esto nos indica que la herramienta aún debe pulirse en lo referido al entorno de uso de los SAAC para evitar recomendaciones inútiles.
- **El Paciente PAC-7GUYVR** (caso de ELA bulbar) ofrece el punto de vista opuesto. Marcó que “No” utiliza actualmente la recomendación

(el asistente de voz básico), por lo que su nivel de satisfacción con el sistema se registró como “No aplica”. Al conservar una buena movilidad (manos) y un nivel de autonomía 3, el paciente se sigue comunicando con sus recursos naturales y ve el SAAC como algo secundario. Sin embargo, que haya puntuado la recomendación con un 6/10 y que valore como “posible” cambiar a otro sistema en el futuro demuestra el valor preventivo de la aplicación: aunque ahora mismo no necesite el asistente de voz en su día a día, la web ya le aportado información sobre soluciones que le resultan interesantes para cuando la enfermedad avance.

Dos pacientes coincidieron en una nota de 6/10, esto demuestra que la herramienta aún tiene donde mejorar, pero que es realista. No pretende sustituir el criterio del terapeuta sino ofrecer una orientación que los propios pacientes y cuidadores validan como adecuada para empezar a explorar opciones.

Análisis de los casos de prueba

- El caso de acceso por voz (**PAC-XPIOTW**) demuestra que el sistema sabe adelantarse a la fatiga en las etapas iniciales. No solo se recomienda un software de recomendación, sino también productos de domótica que dotarán a la persona de una gran autonomía.
- El caso de baja tecnología (**PAC-JOUN1Y**) probó la funcionalidad de la página en casos orientados a personas de avanzada edad, donde el manejo de la tecnología podría suponer una complicación añadida. En el día a día, muchos pacientes sufren fatiga visual ante las pantallas, rechazan la informática (tecnología 0) o necesitan un sistema de emergencia sin baterías por si fallan los de mayor tecnología o se encuentran en un entorno donde no pueden utilizarlo (ducha, lluvia...).
- El caso de validación lingüística (**PAC-SKNTHB**) demostró una disponibilidad lingüística para que el usuario pueda comunicarse en su lengua materna o aquella con la que se encuentra más cómodo.
- EPor último, el caso de perfil extremo sin resultados compatibles (**PAC-L1OOR7**) es de gran valor para la validación del proyecto, ya que demuestra que el recomendador no genera falsos positivos ni prescribe herramientas que el usuario sea incapaz de utilizar. Además arroja luz sobre una problemática más allá de los objetivos del trabajo:

las herramientas existentes en la actualidad. Es necesario que la investigación y desarrollo de estos productos de apoyo siga avanzando para que cualquier paciente, independientemente de su situación, tenga una forma de comunicarse.

Comparativa con trabajos previos y aportación del proyecto

Como se indicaba en el Capítulo 3 - teóricos, la mayoría de los catálogos actuales de SAAC se presentan en formatos estáticos (PDF, guías en papel o webs comerciales). Los profesionales de las asociaciones a menudo deben invertir mucho tiempo cruzando los datos e investigando las opciones.

La principal aportación de este trabajo es romper esa barrera mediante la automatización: se ha conseguido centralizar la información dispersa del mercado en un único punto y cruzarla instantáneamente con el perfil clínico y de accesibilidad del usuario. La herramienta actúa como un puente directo entre la ingeniería del software y el día a día de las asociaciones de pacientes.

Conclusiones

Tras completar el desarrollo, despliegue y validación de la herramienta web de recomendación de SAAC para pacientes con ELA, se presentan las principales conclusiones del proyecto divididas en los hitos alcanzados.

- **Cumplimiento de objetivos:** Se ha logrado diseñar e implementar un prototipo web funcional y accesible que centraliza las soluciones SAAC del mercado y automatiza su recomendación. La lógica del cuestionario traduce con éxito variables biomédicas y de accesibilidad en propuestas tecnológicas concretas, lo que optimiza un proceso que hasta ahora los profesionales realizaban de forma manual y dispersa.
- **Validación en entornos reales:** Las pruebas con pacientes reales de ELACyL demostraron la utilidad práctica del sistema. Obtener una nota de adecuación de 6/10 en las primeras pruebas reales valida que el recomendador ofrece una guía realista, sirviendo en dos casos muy diferentes, tanto de respuesta inmediata para fases avanzadas como de herramienta de planificación preventiva en las fases iniciales.
- **Impacto formativo e interdisciplinar:** Desde el punto de vista del aprendizaje, el proyecto ha permitido aplicar principios de Ingeniería de la Salud a un problema sociosanitario real. Se ha logrado unificar el lenguaje clínico (escalas de autonomía, fatiga o afectación del habla) con la lógica computacional (estructuras de bases de datos relacionales y condiciones lógicas de filtrado).

7.1. Aspectos relevantes

Esta sección resume la experiencia práctica acumulada durante las fases del proyecto, detallando las decisiones de diseño no triviales y los caminos descartados tras obtener resultados negativos.

El diseño del modelo de datos y el efecto embudo

Uno de los mayores retos del proyecto fue estructurar la base de datos de manera que reflejara fielmente el catálogo SAAC. Inicialmente, se planteó un modelo de emparejamiento demasiado rígido, donde cada perfil de usuario se conectaba directamente con un único kit cerrado de software y hardware. Sin embargo, las primeras simulaciones técnicas dieron resultados negativos: la ELA es una enfermedad muy heterogénea y este enfoque provocaba que muchos perfiles se quedaran sin ninguna recomendación válida al no cumplir con el 100 % de los requisitos estrictos de un kit.

Para solucionar esto, se optó por cambiar la estrategia hacia un modelo de filtrado por exclusión (efecto embudo). La base de datos se dividió en entidades independientes (software, hardware, periféricos, bancos de voz). El cuestionario web no busca el sistema ideal sino que va descartando lo que el paciente no puede usar.

Por ejemplo, si el usuario marca Interacción: ojos, el sistema elimina directamente los ratones y pantallas táctiles, pero mantiene abiertos todos los *Eye trackers* y softwares compatibles de la base de datos. Esto permite que el sistema trate de ofrecer alternativas viables y escalables.

Justificación de la plataforma

La elección de desarrollar una aplicación web (en lugar de una aplicación de escritorio o móvil) se justificó por criterios de accesibilidad y despliegue. Un entorno web garantiza que los profesionales de las asociaciones puedan acceder al recomendador desde cualquier dispositivo (Windows, Mac, tablet) sin necesidad de instalaciones complejas, únicamente entrando en un enlace. Además, facilita la actualización en tiempo real de la base de datos a medida que surjan nuevos dispositivos o aplicaciones de comunicación en el mercado, asegurando la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Líneas de trabajo futuras

El desarrollo de este proyecto ha permitido asentar las bases para la recomendación y selección de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Sin embargo, la naturaleza progresiva de la enfermedad y la constante evolución de la tecnología abren un amplio abanico de mejoras que enriquecerían el alcance y la utilidad de la propuesta actual.

A continuación, se presenta un informe que detalla las principales líneas de trabajo futuras, orientadas tanto a perfeccionar la herramienta existente como a expandir sus capacidades.

8.1. Optimización y accesibilidad de la plataforma web

Dado que los usuarios finales de la aplicación pueden presentar diferentes grados de afectación motriz o visual desde etapas tempranas, una prioridad absoluta es garantizar la mayor accesibilidad posible de la página web.

Actualmente, el diseño cumple con funciones básicas de navegación, pero es crucial adaptarlo a las pautas internacionales de accesibilidad web (como las WCAG). Esto implica diseñar interfaces compatibles con pulsadores externos, sistemas de barrido en pantalla, lectores de voz y optimizaciones para sistemas de seguimiento ocular (eyetracking). El objetivo es que el propio paciente, independientemente de su movilidad, pueda explorar la web de forma autónoma.

8.2. Actualización del catálogo de SAAC y nuevos sistemas

El campo de la tecnología asistencial avanza a gran velocidad. Para que la herramienta no quede obsoleta, el sistema debe concebirse como un entorno dinámico y escalable:

- **Inclusión de novedades tecnológicas:** Se debe establecer un protocolo para añadir de forma periódica los nuevos SAAC que se vayan inventando o comercializando en el mercado.
- **SAAC sin ayuda:** Aunque el proyecto se ha centrado notablemente en soluciones con ayuda, es importante abrir el espectro hacia la posibilidad de implementar SAAC sin ayuda, como la lengua de signos o códigos gestuales propios, que resultan de enorme utilidad en fases específicas de la enfermedad o en entornos familiares concretos.

8.3. Validación clínica con pacientes reales

Una de las fases más importantes para consolidar la efectividad del proyecto es su validación en el mundo real. Actualmente se ha podido comenzar en colaboración con la asociación de ELACyL, pero es fundamental coordinar estudios y pruebas de uso con más pacientes reales de ELA, sus familias y profesionales sanitarios (como logopedas y terapeutas ocupacionales).

Esta validación clínica permitirá contrastar la utilidad real del cuestionario de evaluación, identificar posibles preguntas ambiguas, corregir sesgos en las recomendaciones y detectar áreas de mejora en la experiencia de usuario que solo se manifiestan en el día a día de la convivencia con la enfermedad.

8.4. Evolución de las funcionalidades y experiencia de usuario

Para aportar un mayor valor añadido tanto al paciente como al profesional que lo acompaña, se proponen dos mejoras directas en la interacción con la plataforma:

- **Descarga de informes de recomendación:** Sería de gran utilidad ofrecer al usuario la posibilidad de descargarse un informe PDF que

detalle los resultados de su recomendación. Este documento serviría como guía de referencia para la familia o para entregar directamente al equipo médico y agilizar la toma de decisiones.

- **Incorporación de material multimedia:** La lectura de las características de un SAAC no siempre es suficiente para comprender su funcionamiento. Añadir vídeos explicativos con ejemplos prácticos de uso de cada sistema facilitaría la comprensión al usaurio final y ayudaría a reducir la curva de aprendizaje y la reticencia inicial al uso de estas herramientas.

8.5. Conclusión

A modo de conclusión, la ruta trazada en este capítulo refleja que el sistema desarrollado no debe entenderse como un elemento estático similar a los que ya existían previamente, sino como una solución adaptable en el tiempo. La intersección entre la rápida evolución de la tecnología y la compleja realidad de la ELA exige un compromiso continuo con la accesibilidad, la actualización de contenidos y la validación empírica junto a profesionales y asociaciones. El verdadero éxito de este recomendador radicará en su capacidad para transformarse al ritmo que lo hacen las necesidades del usuario.

Bibliografía

- [Afecto Mariposa, 2024] Afecto Mariposa (2024). *Guía de comunicación Aumentativa Afecto Mariposa*. Archivo PDF: <https://afectomariposa.com/wp-content/uploads/2024/07/Guia-de-comunicacion-Aumentativa-Afecto-Mariposa1.pdf>.
- [AlfaSAAC, 2026] AlfaSAAC (2026). Comunicación aumentativa y alternativa (caa). Disponible en: <https://alfasaac.com/comunicacion-aumentativa-y-alternativa/>.
- [ARASAAC, 2026] ARASAAC (2026). Centro aragonés para la comunicación aumentativa y alternativa. Disponible en: <https://beta.arasaac.org/>.
- [AssistiveWare, 2026] AssistiveWare (2026). Proloquo2go - aplicación de comunicación aumentativa y alternativa. Disponible en: <https://www.assistiveware.com/es/productos/proloquo2go>.
- [CEAPAT - IMSERSO, 2024] CEAPAT - IMSERSO (2024). Catálogo de productos de apoyo: Varias categorías. Disponible en: <https://catalogoceapat.imserso.es/productos/categorias/variascategorias>.
- [ELA Andalucía, 2023] ELA Andalucía (2023). *Publicación sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica*. Disponible en: <https://www.elaandalucia.es/wp-content/uploads/2023/02/publication.pdf>.
- [Fundación Conectea, 2026] Fundación Conectea (2026). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (saac). Disponible en: <https://www.fundacionconectea.org/novedades/blog/sistemas-alternativos-y-aumentativos-de-comunicacion-s-a-a-c>.

- [Irisbond, 2026] Irisbond (2026). Soluciones de comunicación aumentativa y alternativa. Disponible en: <https://www.irisbond.com/comunicacion-aumentativa-alternativa/soluciones/>.
- [Plena Inclusión, 2026] Plena Inclusión (2026). Recurso: Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Disponible en: <https://www.plenainclusion.org/discapacidad-intelectual/recurso/sistemas-alternativos-y-aumentativos-de-comunicacion/>.
- [Pérez Rodríguez, 2023] Pérez Rodríguez, M. D. (2023). *Aplicación de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación*. Editorial ICB, 1 edition. Disponible en eLibro: <https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/titulos/283824>.
- [Qinera, 2026] Qinera (2026). Soluciones de comunicación aumentativa. Disponible en: <https://qinera.com/es/soluciones/comunicacion-aumentativa/>.
- [Start Stem Cells, 2026] Start Stem Cells (2026). The stages of als: Understanding the progression of the disease. Disponible en: <https://www.startstemcells.com/es/the-stages-of-als-understanding-the-progression-of-the-disease.html>.
- [Tobii Dynavox, 2026] Tobii Dynavox (2026). Productos de apoyo para la comunicación. Disponible en: <https://es.tobiidynavox.com/pages/products>.